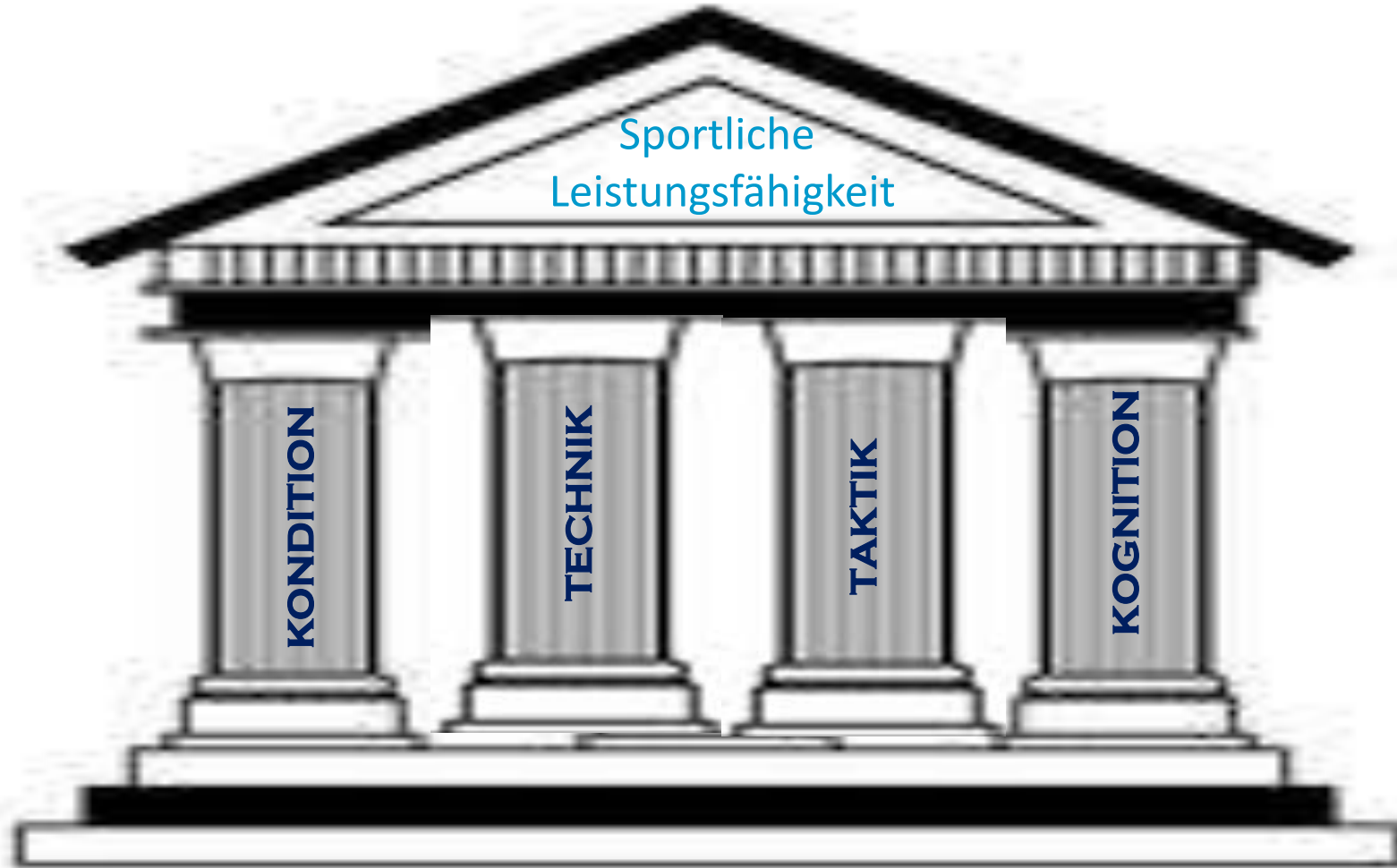


Taktiktraining

Prof. Dr. E. Eils



Taktik als Komponente der sportlichen Leistungsfähigkeit



Definitionen

„Unter Taktik versteht man ein System von **Handlungsplänen** und **Entscheidungsregeln**, welches das Trainings- und Wettkampfverhalten so zu regulieren gestattet, dass ein optimaler Erfolg möglich wird.“

(Hohmann et al., 2010)

„Taktik beschreibt den Teilaspekt der sportlichen Leistungsfähigkeit, **individuelle und kollektive Verhaltensweisen** zur optimalen Nutzung der eigenen Ressourcen im Sport realisieren zu können.“

(Olivier et al., 2008)

„Taktik im Sport ist die intelligente und rationale Nutzung des durch **Regelwerke oder Regelvereinbarungen** festgelegten Spielraumes zur Erreichung eines Vorteils in sportlichen Handlungssituationen.“

(Hottenrott & Hoss, 2013)

Unter dem Oberbegriff Taktik werden sowohl die Strategie als auch die Taktik im engeren Sinne verstanden.

Strategie: Taktische Planungen und Absprachen VOR dem Wettkampf

Taktik: Konkrete Entscheidungen WÄHREND des Wettkampfes

Taktik in den verschiedenen Sportarten

Bedeutsamkeit der Taktik in den Sportarten ist vom Ausprägungsgrad verschiedener Einflussfaktoren abhängig:

- Freiheitsgrade im Entscheidungsspielraum der Wettkampffregeln



Dtb.de

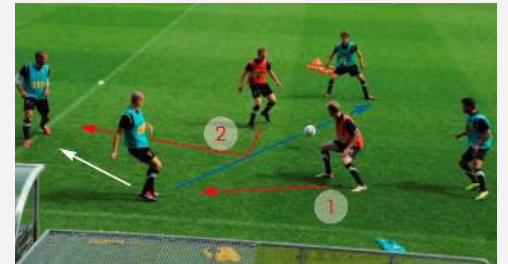


Süddeutsche.de

- Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Partnern



doubleplay.de



bdf1.de

Taktik in den verschiedenen Sportarten

Bedeutsamkeit der Taktik in den Sportarten ist vom Ausprägungsgrad verschiedener Einflussfaktoren abhängig:

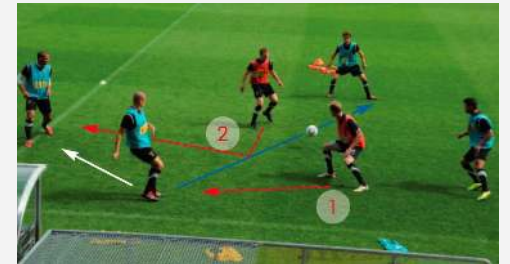
- Einfluss äußerer Bedingungen auf das Wettkampfergebnis

<https://www.youtube.com/watch?t=58&v=21EEEIwaq5s&feature=youtu.be>

- gegenseitige Beeinflussungs- und Störmöglichkeiten der Gegner



doubleplay.de



bdf1.de

Taktik in den verschiedenen Sportarten

Bedeutsamkeit der Taktik in den Sportarten ist vom Ausprägungsgrad verschiedener Einflussfaktoren abhängig:

- Freiheitsgrade im Entscheidungsspielraum der Wettkampfregeln
- Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Partnern
- Einfluss äußerer Bedingungen auf das Wettkampfergebnis
- gegenseitige Beeinflussungs- und Störmöglichkeiten der Gegner

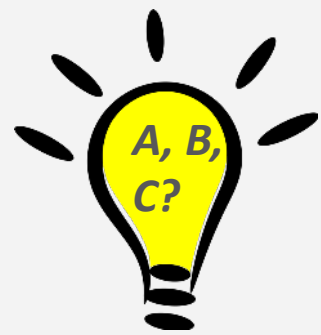
Je stärker oder größer die Ausprägung dieser Faktoren, desto wichtiger wird die Taktik!

Taktik - Bemerkungen

Im Folgenden:

Übersicht theoretischer Grundlagen zur taktischen Leistungsfähigkeit und Methodik des Taktiktrainings aus sportartübergreifender Perspektive mit dem Schwerpunkt auf Sportspiele (da Bedeutung der Taktik dort am größten ist).

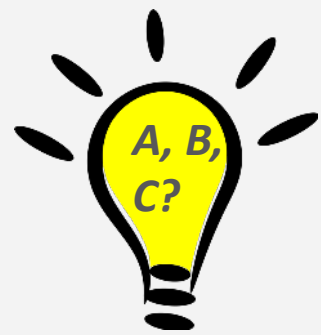
- Es wird nicht auf die Vielzahl sportartspezifischer Formen und Varianten der Wettkampftaktik im Einzelnen eingegangen! → Verweis auf die Literatur in unseren Standardwerken.



pixabay.com

Taktik als Entscheidungshandeln

- Grundlage jeglichen taktischen Verhaltens, also auch jeder Gruppen-, oder Mannschaftstaktik, sind individualtaktische Entscheidungen.
- Wie kommen taktische Entscheidungen zustande?
- Je nach sportpsychologischer Denkrichtung unterschiedliche Theorien!
- Hier und heute: Entscheidungstraining



pixabay.com

Entscheidungsprozesse

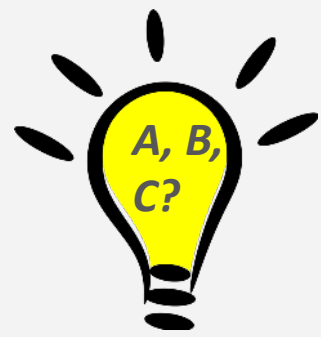
Zwei taktische Entscheidungsprozesse:

„Top-down“-Prozesse

- Kognitionsgesteuerte, verbalisierbare Erwartungs- und Zielbildungsprozesse
- Regeln: Wenn Situation A, dann Reaktion X

„Bottom-up“-Prozesse

- Wahrnehmungsgesteuerte, nicht verbalisierbare Wahrnehmungs-Handlungsprozesse
- Abwehrverhalten im 1:1, Reaktion auf Torwart



pixabay.com

Taktik im Sportspiel

- Taktik als Entscheidungshandeln
Modell von Mahlo (1965)



Situation wahrnehmen

Entscheiden

Ausführen



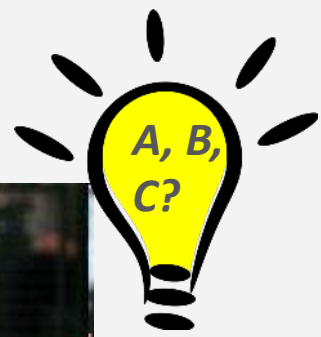
- Taktisches Verhalten als Ergebnis der Interaktion zwischen den parallel und permanent ablaufenden Teilprozessen.

Hohmann et al., 2010

Das Taktikmodell von Roth

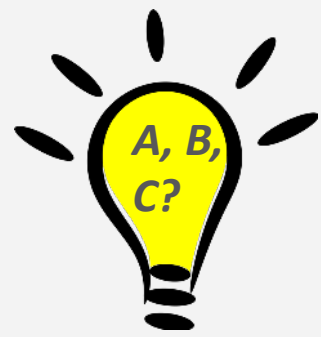
- Was? Driveschlag

- Wie? Richtung? Oben an den Block?



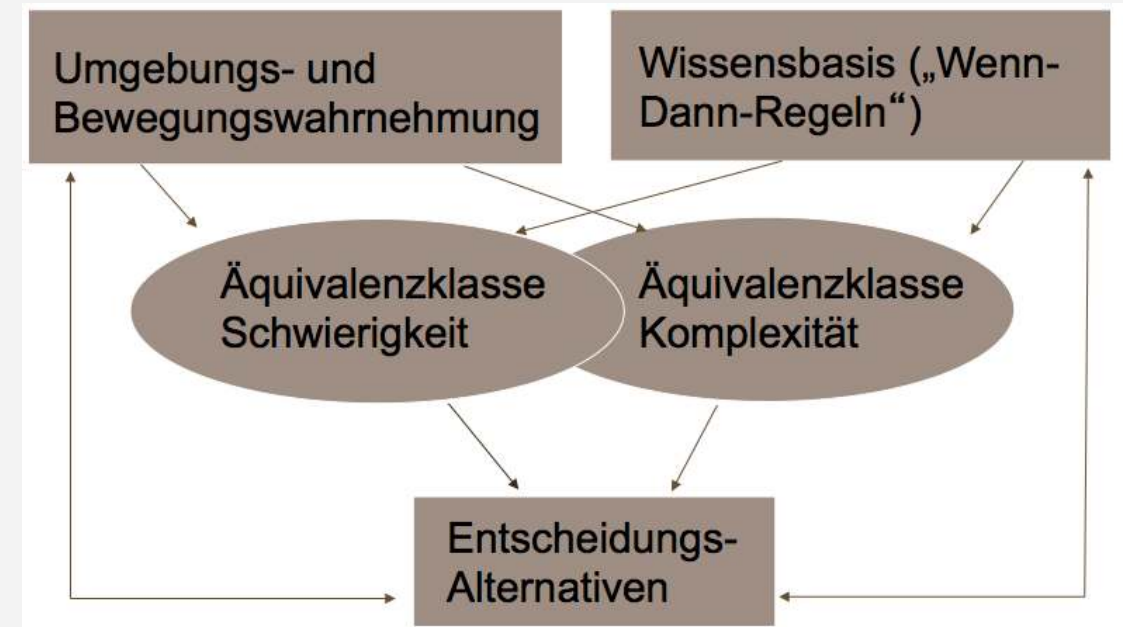
pixabay.com

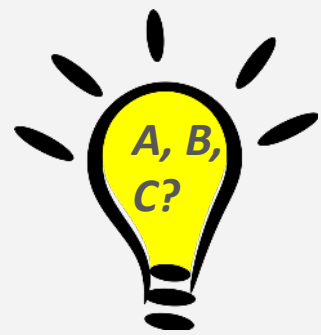
Aus: Olivier et al., 2008, S. 211



Das Modell von Raab

- Modell von Raab stellt die Wissens/Wertebasis (top down-Instanz) gleichwertig die situative Wahrnehmung (bottom up-Instanz) zur Seite.
- Die taktische Entscheidung wird dann als das harmonisch gefundene Optimalergebnis eines wechselseitigen Abstimmungsprozesses zwischen den beiden Instanzen gesehen.
- Beide Instanzen können zu unterschiedlichen Präferenzen führen und um finale Handlungsentscheidung rivalisieren.
- Erste Ergebnisse: Unter der Bedingung Zeitdruck dominieren eher die schnelleren Prozesse der Situationswahrnehmung die Handlungsentscheidung.
- Unter äquivalenten Randbedingungen der Komplexität führen eher die kognitiv-erlernten Regeln zur Handlungsentscheidung.





pixabay.com

Theorie einfacher Heuristiken

- Entscheidungen im Training oder Wettkampf finden unter reduzierten Wahrnehmungsbedingungen, limitierter Entscheidungszeit und Unsicherheit statt.
- Entscheidungen eignen sich deshalb besonders gut, durch einfache **Heuristiken** abgebildet zu werden.
- Mit Hilfe weniger (aber wichtiger) Informationen menschliche Entscheidungen vorhersagen.

Faustregeln, die unter Zeitdruck, Unsicherheit und eingeschränktem Wissen angewendet werden.

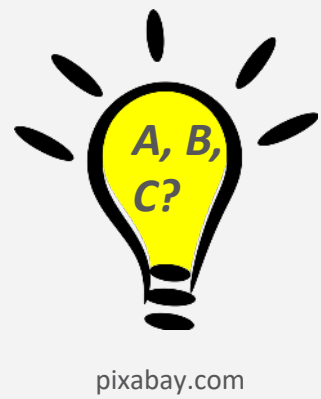


Abstände zwischen Angreifern und Abwehrspielern

Situation ausreichend erfasst

Pass bzw. Wurf in Abhängigkeit der Abstände

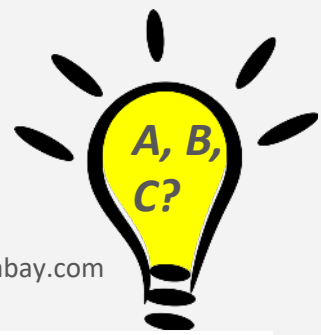
Auswahl aus Raab, 2013, in Zentgraf & Munzert, „Kognitives Training im Sport“



Take-The-Best-Heuristik (Volleyball)

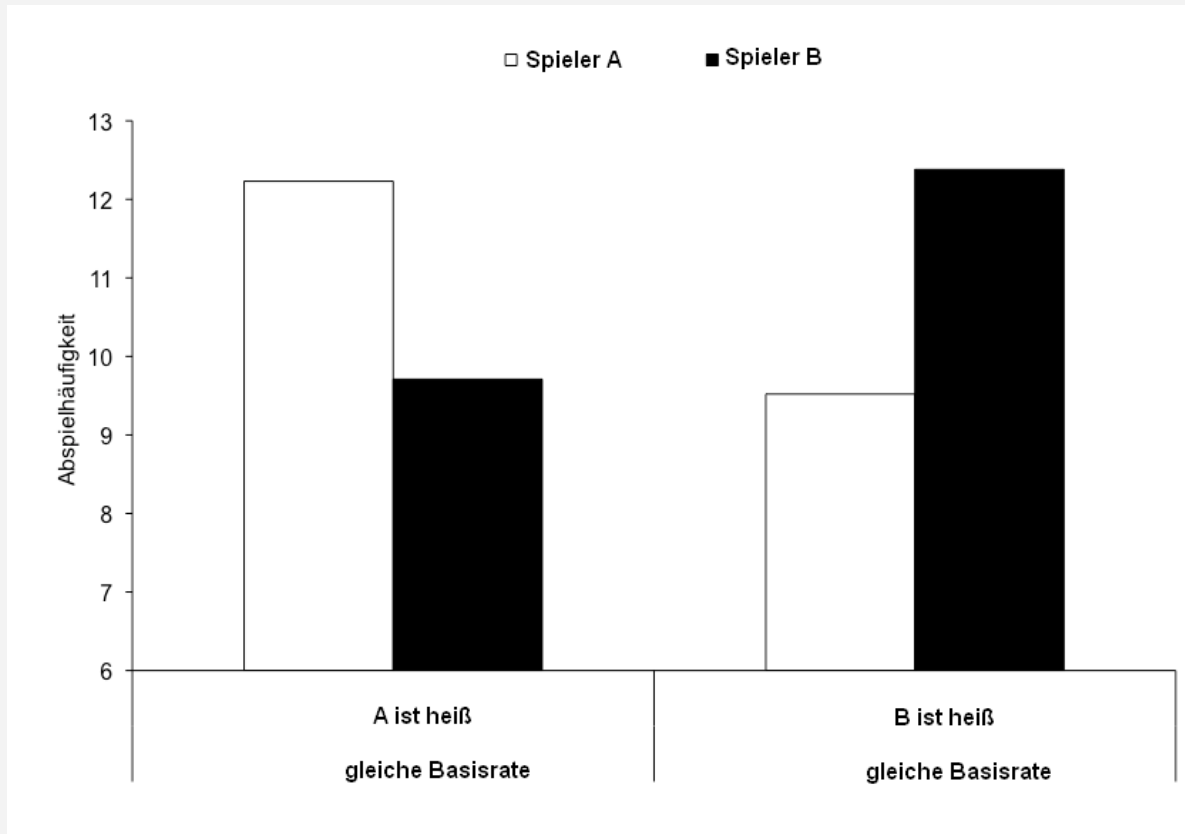


- Zuspieler achten sowohl auf die aktuelle als auch die durchschnittliche Leistung von Mitspielern, um Entscheidungen zu treffen.
- Die aktuelle Leistung kann einen stärkeren Einfluss auf das Entscheidungsverhalten haben als die durchschnittliche Leistung eines Spielers.
- Wenn Spieler bzgl. der durchschnittlichen Leistung die gleiche Basisrate haben, wird der Spieler angespielt, der gerade „heiß“ ist.



pixabay.com

Take-The-Best-Heuristik (Volleyball)

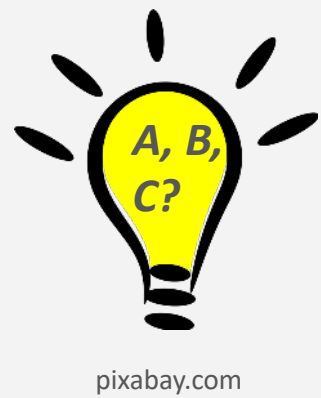


Box 1: Das Beispiel Take the Best

Take-The-Best-Heuristik im Volleyball: Ein Zuspieler nutzt für die Entscheidung, zu Spieler A oder Spieler B zu spielen, die durchschnittliche Trefferleistung der Spieler sowie die kurzfristige Erfolgsserie, d. h. Sequenzen von 3-4 erfolgreichen Angriffen hintereinander. Wenn die Hinweisreizvalidität für die Sequenzinformation höher ist als für die durchschnittliche Trefferleistung, dann prüft der Zuspieler zunächst, ob die Spieler sich hinsichtlich der letzten 3-4 Angriffsleistungen unterscheiden. Wenn ja, dann spielt er den Ball zu dem Spieler mit der Sequenz 3-4 erfolgreicher Angriffe. Unterscheiden sich die Spieler nicht hinsichtlich der letzten 3-4 Angriffe, benutzt der Spieler sein Wissen über die durchschnittliche Leistung der Spieler, um sich zu entscheiden.

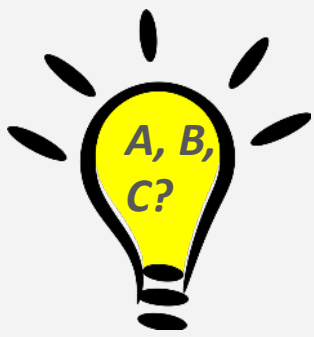
Aufgabe: An einen Computerbildschirm muss der Zuspieler (die Versuchsperson) entweder zu A oder B spielen und erhält eine Rückmeldung, ob das Zuspiel zu einem erfolgreichen Angriff führt. Die Aufgabe ist so strukturiert, dass entweder nur eine Information vorhanden ist (beispielsweise Spieler A hat die höhere Trefferleistung als Spieler B, aber beide haben keine 3-4 Angriffserfolge hintereinander) oder beide Informationen (beispielsweise hat Spieler A die höhere Trefferleistung, aber Spieler B hat seine letzten 3-4 Angriffe erfolgreich verwandelt) zur Verfügung stehen (Raab et al., 2012).

Raab, 2013, in Zentgraf & Munzert, „Kognitives Training im Sport“



Take-The-First-Heuristik (Handball)

- Take-The-First-Heuristik beschreibt nicht die Suche nach Hinweisreizen, sondern die in einer Entscheidungssituation zuerst kognizierte Problemlösehandlung, die sich im allgemeinen auch als die Beste herausgestellt hat.
- Die Qualität der Problemlösung nahm mit der Gesamtzahl der von einem Spieler situationsbezogenen kognizierten Lösungsvarianten ab.
- Mit zunehmender Expertise wählten die Handballer immer weniger, dafür aber situationsangepasstere Optionen aus.

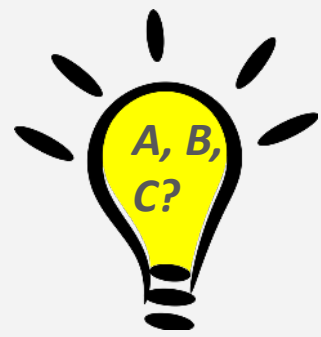


Training des taktischen Verhaltens

„Männer, im Zweifelsfall tut immer das Richtige!“ (Sepp Herberger)

Wie lernt man „kluges, planmäßiges Verhalten“ ? (nach Roth)

- Förderung der konvergenten taktischen Denkfähigkeit ([Spielintelligenz](#))
In vorgegebenen Spielsituationen die jeweils richtige, optimale Lösung zu finden.
- Förderung der divergenten taktischen Denkfähigkeit ([Kreativität](#))
In Situationen ungewöhnliche (Originalität) , vielfältige (Flexibilität) und angemessene (Flüssigkeit) Lösungsideen entwickeln.

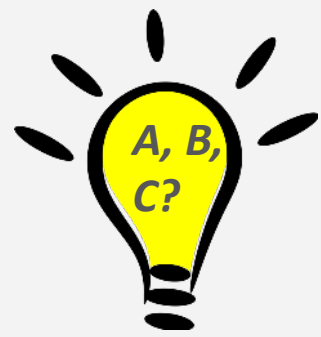


Training der Spielintelligenz

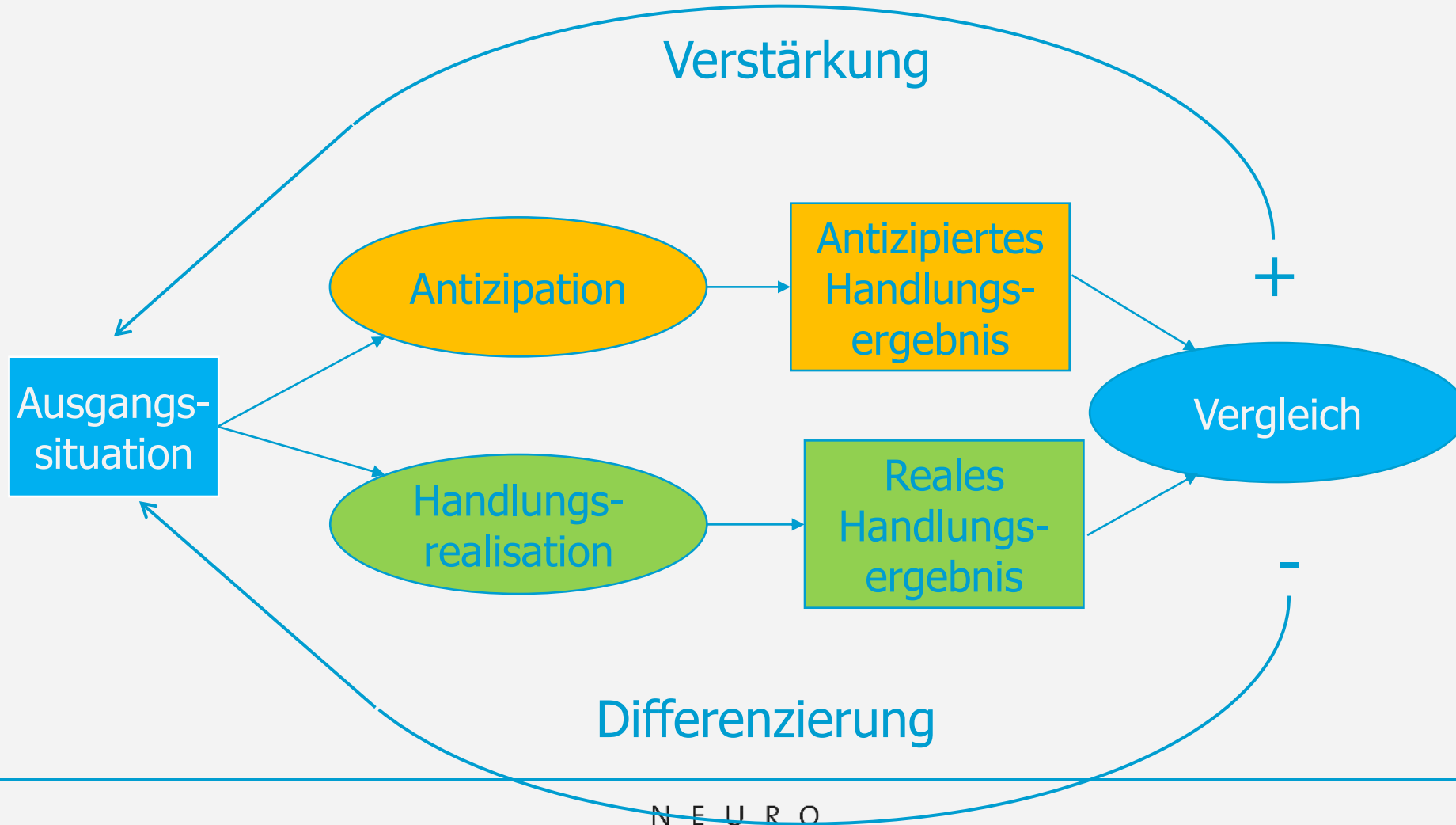
Was muss ein Spieler können, damit er in der Lage ist, in konkreten Wettkampfsituationen die jeweils richtige Lösung zu finden?

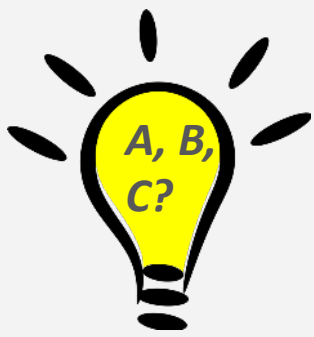
- Modell von Hoffmann (**antizipative Verhaltenskontrolle**):
Ein Mensch verhält sich dann kompetent und sicher, wenn er in einer Situation die Konsequenzen seines Handelns präzise vorhersagen kann.
-> Man muss also genau wissen, welche Handlungen in welchen Situationen zu welchen Konsequenzen führen.

Der/die Sportler*in erwirbt allmählich ein immer vollständigeres Wissen darüber, welche Situation wie zu lösen ist!



Antizipative Verhaltenskontrolle (Hoffmann 1993)





Antizipative Verhaltenskontrolle (Hoffmann 1993)

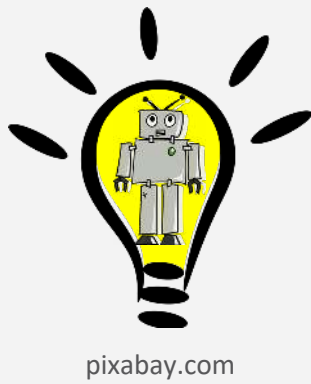
Wie kann ein solcher Lernmechanismus gefördert werden?

Vorgabe *expliziter* Regeln:

Vermittlung direkt erprobter Erfahrungsregeln darüber, welches Verhalten in welchen Situationen zu welchen Konsequenzen führt.

Implizites Vorgehen:

Alleine durch spielerisches agieren in Spielsituationen wird eine ständig effektivierende antizipative Verhaltenskontrolle bewirkt.



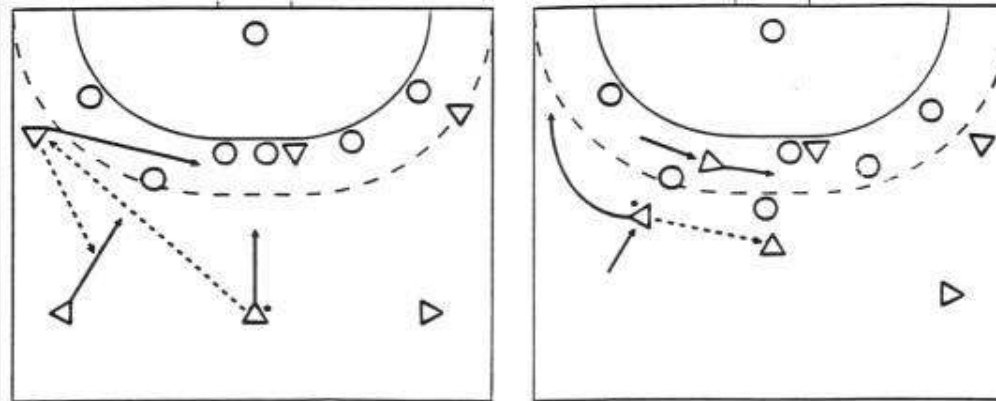
Explizites Training

- Umfasst das Einstudieren von Spielsystemen, Spielkonzeptionen und Spielzügen.
- Konkretes Vorgehen der Trainer: [Wenn-dann-Regeln](#).
- Verallgemeinerte Erfahrungen, bei welchem Gegnerverhalten welche Handlungsalternative eingesetzt werden sollte.

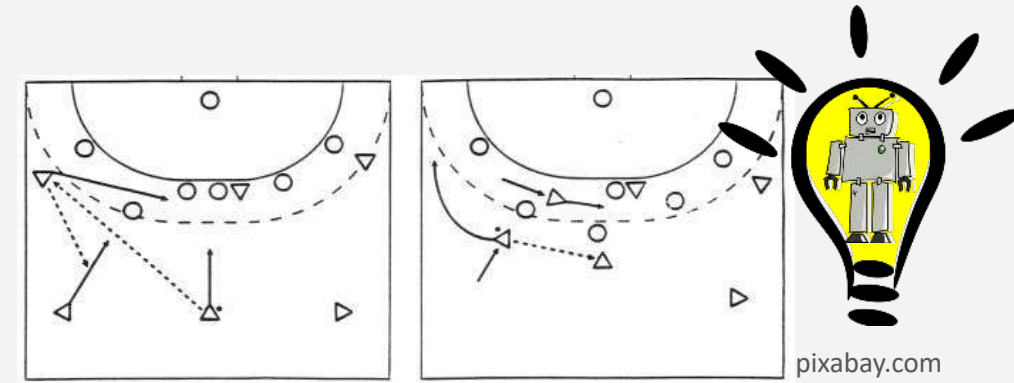
Beispiel aus dem Handball

Einlaufen des (linken) Außenspielers in Passrichtung. Die Konzeption beginnt aus einem Aktionsgrundmuster, in dem die Spielerpositionen (3:3 Angriffssystem) sowie die einleitenden Lauf- und Ballwege festgelegt sind:

- Der Rückraummittelspieler passt zum Linksaußen.
- Der Linksaußen passt zum Rückraumspieler halblinks und läuft in Richtung Spielfeldmitte in die Nahwurfzone ein.



Beispiel aus dem Handball



- Ballführender Rückraummittelspieler kann nun nach explizit zu trainierenden „Wenn-dann-Antizipationsregeln“ handeln:

WENN

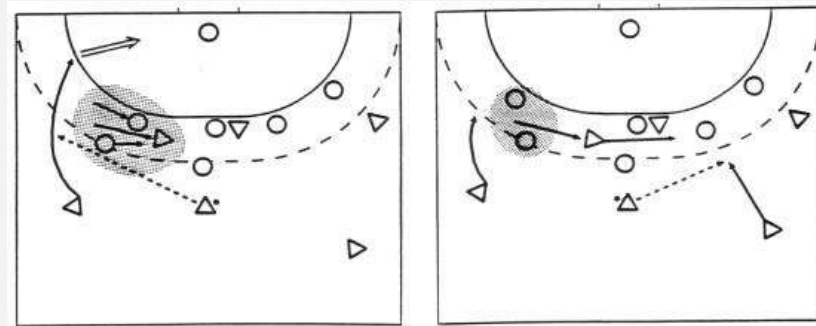
Abwehrspieler Außenrechts und Halbrechts einrücken

Außenrechts und Halbrechts nicht einrücken

→ DANN

Rückpass zum halblinken Angriffsspieler

Weiterpass zum Rückraumspieler halbrechts



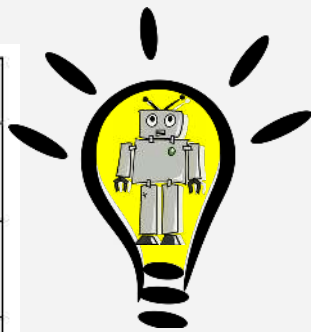
- Kommt die zweite Regel zum Einsatz, dann ergeben sich neue Möglichkeiten usw.

Explizites Training von Wenn-dann Regeln

- Methode des Trainings der expliziten taktischen Regeln folgt dem Zergliederungsprinzip:

Methodische Stufen	Methodische Maßnahmen
Isoliertes Üben der Handlungsalternative A, dabei Vervollkommnung der technischen Voraussetzungen	Üben mit fest vorgegebenem Verhalten A
Isoliertes Üben der Handlungsalternative B, dabei Vervollkommnung der technischen Voraussetzungen	Üben mit fest vorgegebenem Verhalten B
<i>Entscheidungsstraining</i> Handlungsalternative A oder B? b) Handlungsalternative B oder A?	Üben, bei dem überwiegend Abwehrverhalten A gezeigt wird und nur selten Abwehrverhalten B Üben, bei dem überwiegend Abwehrverhalten B gezeigt wird und nur selten Abwehrverhalten A
Isoliertes Üben der Handlungsalternative C, dabei Vervollkommnung der technischen Voraussetzungen	Üben mit fest vorgegebenem Verhalten C
<i>Entscheidungsstraining</i> Handlungsalternative C oder A? Handlungsalternative C oder A? c) Handlungsalternative C oder A? d) Handlungsalternative C oder A?	Üben, bei dem überwiegend Abwehrverhalten C gezeigt wird und nur selten Abwehrverhalten A Üben, bei dem überwiegend Abwehrverhalten C gezeigt wird und nur selten Abwehrverhalten B Üben, bei dem überwiegend Abwehrverhalten A gezeigt wird und nur selten Abwehrverhalten C Üben, bei dem überwiegend Abwehrverhalten B gezeigt wird und nur selten Abwehrverhalten C
Isoliertes Üben der Handlungsalternative D, dabei Vervollkommnung der technischen Voraussetzungen ...	Üben mit fest vorgegebenem Verhalten D ...
<i>Ab Stufe 3 muss eingefügt werden:</i> Wettkampfnahes Spieltraining/Anwendung im Wettspiel	Üben mit nicht eingeschränkten Gegnerverhalten

Abb. 11: Das Training expliziter „Wenn-dann-Regeln“ (Sichelschmidt et al., 1988, S. 83)



pixabay.com



Implizites Training

- Nicht alle Spielsituationen mit explizit antrainierten Antizipationsregeln können gelöst werden. (Roth)
 - Bildung von Wenn-dann-Klassen führt zu Vergröberungen und Ungenauigkeiten -> evtl. falsche Handlungsselektionen
 - Übermäßige Bildung von Wenn-dann-Klassen würde zu übermäßiger kognitiver Ressourcenbeanspruchung von expliziten Regeln führen.
- Gegenteil des bewussten Abarbeitens expliziter Regeln ist KEIN beliebiges, zufälliges Entscheidungsverhalten!
 - Kein einfaches „Spielen lassen“ sondern Auswahl gezielter Spielformen mit entscheidungsrelevanten Situationsmerkmalen in möglichst hoher Dichte!
 - Motto: „Nicht nur üben, sondern auch Spielen macht den Meister!“



pixabay.com

Implizites Training

- Tennis: Schönborn (1990, S. 15): „Grundlage des taktischen Trainings ist das Prinzip des ausgespielten Punktes zwischen den Spielern“ ... „hier geht es um die 100- und 1000fache Wiederholung spielechter Situationen“ ... „nur so lernt der Spieler situationsgemäß zu antizipieren, zu entscheiden und kreativ tätig zu sein“.
- Volleyball: Zimmermann (1991, S. 80, 82): ... „dass auf allen Stufen des Lernprozesses situationsbezogen und mit einem angemessenen Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad trainiert wird“ ... „durch den Wiederholungseffekt kommt es ... zur Ausbildung situationsspezifischer Erregungsstrukturen.“
- Fußball: Lammich (1982, S. 8-9): „Die Spiele schulen ... eine gute Auffassungsgabe und Spielintelligenz“ ... „Der individuellen Neigung, dem Improvisieren und dem Schaffen von Überraschungsmomenten sollte Raum gegeben werden; d.h. Sachlichkeit und Intuition sind gleichermaßen in diesen Spielen zu schulen.“

Dabei die Erfahrungsbildung durch **selektive Aufmerksamkeitslenkungen** beschleunigen (z.B. betontes Anzeigen von Handlungsmöglichkeiten bzw. Antizipation von Erfolgchancen/Verhaltenskonsequenzen)



Implizites Training-selektive Aufmerksamkeitslenkungen

Aufmerksamkeitslenkung auf situationsbezogene Aspekte:

- Direkte Hervorhebungen
 - durch (über-)deutliches, rechtzeitiges Anzeigen von Handlungsmöglichkeiten
 - durch verlangsamtes Spielen mit reduzierten Ball- und Laufgeschwindigkeiten
- Indirekte Hervorhebungen
 - durch Reduktionen der handlungsrelevanten Situationsmerkmale (Spielen mit geringerer Mit-/Gegnerspielerzahl)
 - durch Reduktionen der Variabilitäten der einzelnen Situationsmerkmale (Spielen mit eingeschränktem Verhalten der Mit-/Gegenspieler)



Implizites Training-selektive Aufmerksamkeitslenkungen

Aufmerksamkeitslenkung auf situationsübergreifende Aspekte:

- Aufmerksamkeit auf realistische Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen lenken (fehlerhafte Beurteilung der eigenen Fähig- und Fertigkeiten haben z.B. falsche Antizipationen der Verhaltenskonsequenzen zur Folge)
- Antizipationsschwächen durch Konfrontation mit “objektiven” Spielbeobachtungsdaten, Einzelgespräche zur generellen Spielauffassung begegnen.



Taktische Kreativität - wie wird man Künstler?

- Der Stoff aus dem Legenden gemacht sind...
(Beckenbauer, Maradona, Messi, Gretky, „Air“ Jordan...)

„Gebrauchsanweisungen und Verhaltensregeln (Wenn-dann-Regeln) können nur Diener und Helfer der Kreativität sein (Brodbeck, 1995)“. „Ihre bloße Anwendung führt zu Routinehandlungen, die nicht als kreativ bezeichnet werden können ... Alternativengulasch macht nicht den Künstler aus“ (Handball-Trainer Mocsai):

- Als entscheidendes Kennzeichen der taktischen Kreativität wird die Fähigkeit eines Spielers verstanden, seltene, vielseitige und erfolgreiche Lösungen für Wettkampfsituationen zu finden.



Wie kann Kreativität gefördert werden?

Straßenspielhypothese (Roth 1996)

- In der Vergangenheit wurde technische und taktische Kreativität durch vielseitiges Spielen auf Straßen, Schulhöfen oder in Parks erworben. Heute nur wenige Bolzplätze und in der Schule wird der Sportunterricht zunehmend reduziert.
- Heute treten Kinder früher als vor 30 Jahren in Vereine ein und werden dort vorrangig sportartspezifisch ausgebildet. Sie werden „trainiert, bevor sie selbst spielen können“.
- Lösungsidee: Rückkehr zum vielseitigen, spielerisch-unangeleiteten Sportspielzugang.



Aussagen früherer Spieler zum Spielen lernen

- Valdo (Spielmacher, langjähriger brasilianischer Nationalspieler, Interview am 30.03. 1999): „Kinder müssen gefördert werden. Man sollte ihnen Freiheiten lassen und sie auf keinen Fall taktisch programmieren ... Erst allmählich müssen die Kinder und Jugendlichen in ein taktisches System integriert werden, ohne dass sie ihre kreativen Fähigkeiten verlieren ...“
- Mehmet Scholl (Mittelfeldspieler; langjähriger deutscher Nationalspieler; Interview am 9.02.1998): „Ich war ein bewegliches Kind und wenn ein Ball dabei war, egal was für einer, war ich glücklich. Ich hab immer wieder Spaß gehabt, neue Sachen auszuprobieren ... Wir haben ständig 1 gegen 1 gespielt, ich wollte immer nur dribbeln und habe mir keine Gedanken über das Spiel gemacht ... Ich hatte in der Kindheit und Jugend kaum Interesse daran, taktische Dinge zu lernen, z.B. einen Doppelpass zu spielen ...“



Aussagen früherer Spieler zum Spielen lernen

- D. Bauermann (Basketball-Trainer, TSV Bayer Leverkusen, 4. 12. 1996): „ ... über Jahre hinweg haben wir in Deutschland die taktischen Kenntnisse und Absprachen sehr stark in den Vordergrund gestellt. Heraus kamen gestählte Roboter, die aber kaum in der Lage waren, in freien Situationen bzw. dann, wenn es nicht strukturiert ist, erfolgreich zu spielen ... ”
- H. Brand (Handball-Trainer, Deutsche Nationalmannschaft, 2. 11. 1996): „ ... entscheidend ist - außer dass man Schlitzohrigkeit und Pep im Blut haben muss - die Ballverrücktheit im Kindes und Jugendalter. Durch Spielen werden die wichtigsten Dinge entwickelt, das Gefühl für Situationen, und so was kann man sicherlich z.B. aus dem Fußball oder Basketball mit übernehmen ... “



Weitere unterstützende Argumente (Reihungsregeln)

- „Vom Übergreifenden zum Speziellen“
 - > Gefahren der Frühspezialisierung vermeiden
 - > Prinzip der Vielseitigkeit und Leistungsentwicklung
 - ...
- „Vom Spielen zum Spielen und Üben“
 - > Internationaler Konsens bzgl. Sportspielvermittlung
(spielgemäßes Konzept, Genetische Lehrwege, Teaching Games
For Understanding, ...)
- „Vom impliziten zum expliziten Lernen“
 - > steht in engem Zusammenhang zu Regel 2.
 - > Ausgangspunkt: Primat der Bewegung

Modell des spielerisch impliziten Lernens (MSIL)

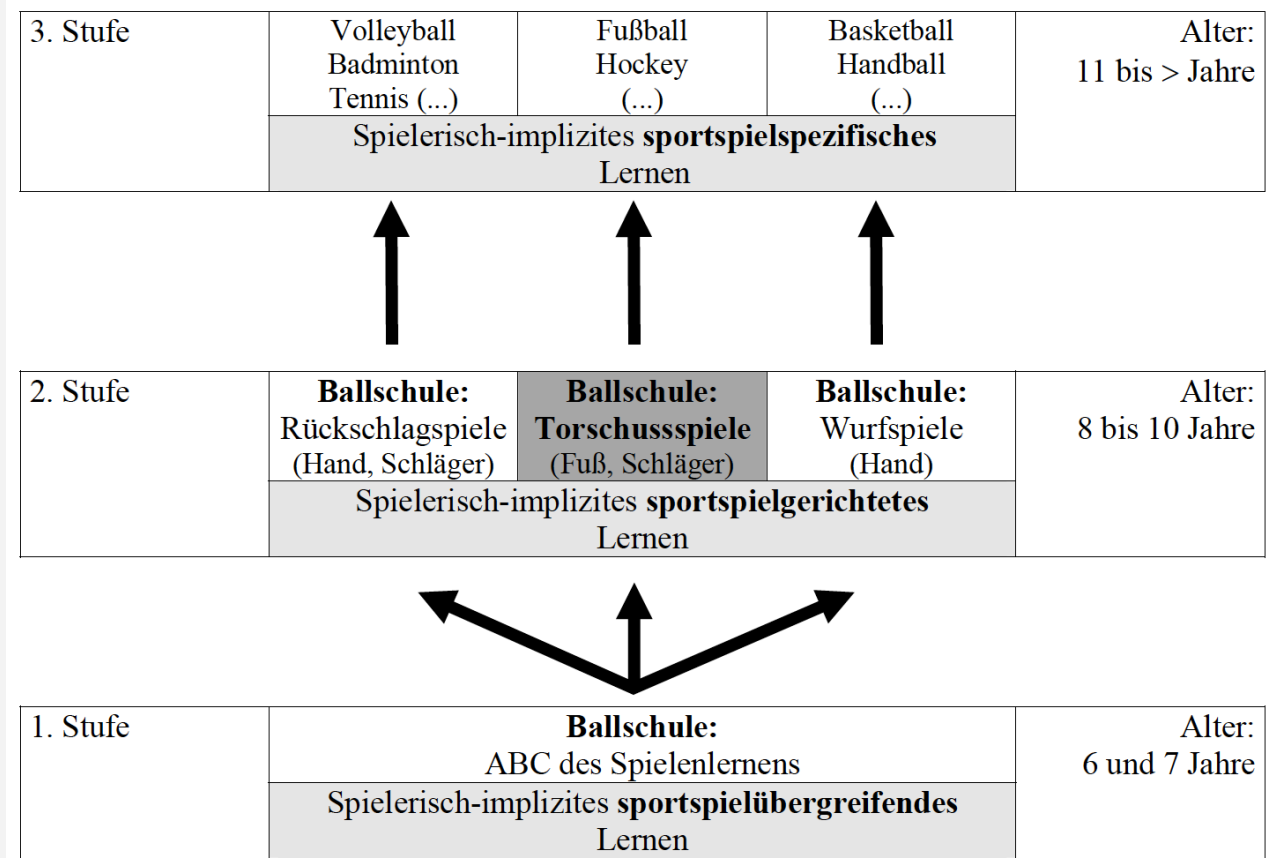


Abb. 1: Modell des spielerisch impliziten Lernens (MSIL; modifiziert nach Roth, Kröger & Memmert, 2002, S. 12)

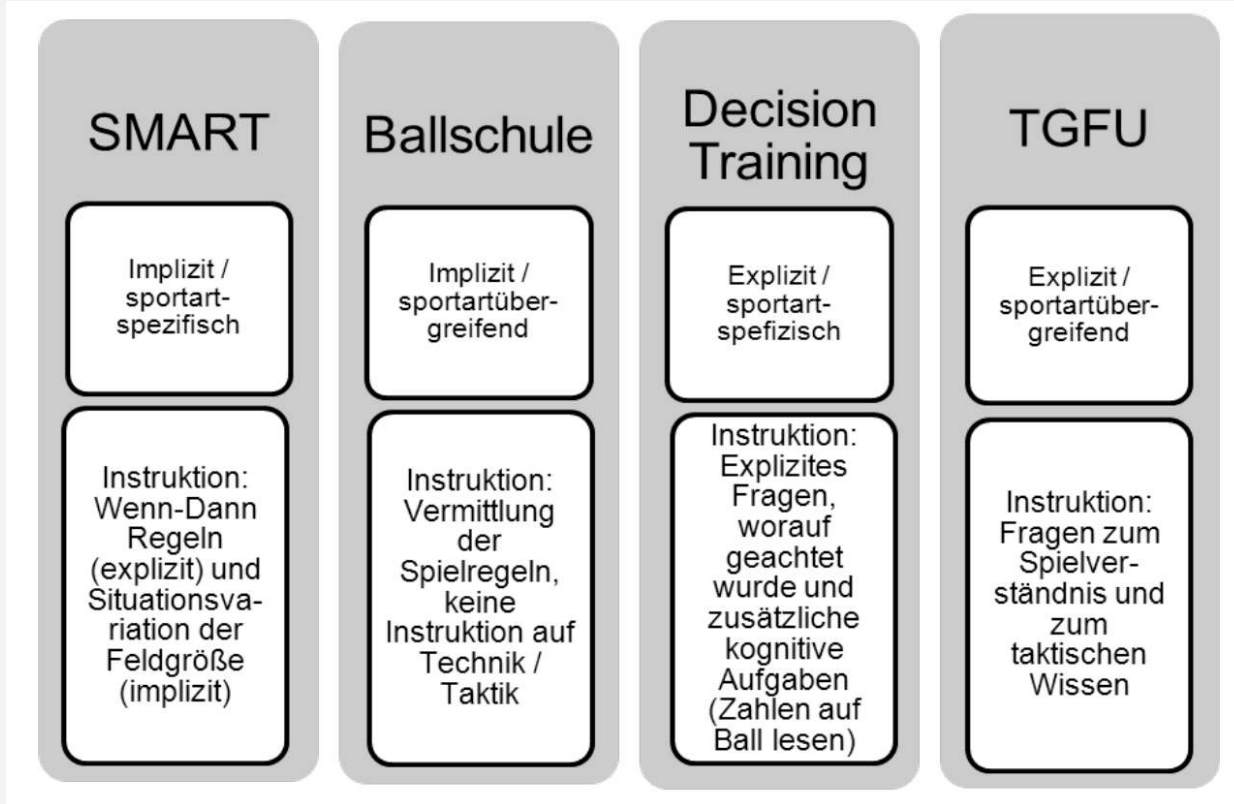
Beispiele Vermittlungsmodelle Taktik

Dimensionen Vermittlungsmodelle

- Implizites / explizites Lernen
- Sportartspezifisch / sportartübergreifend

SMART= Situation Model-of-Anticipated Responses for Tactical decisions

TGFU= Teaching Games For Understanding



Raab, 2013, in Zentgraf & Munzert, „Kognitives Training im Sport“

Folgerungen für das Taktiktraining

„Situative Anforderungen bei Übungs- und Spielformen müssen so gestaltet werden, dass bei der Problemlösung die **Wahrnehmungs-** und **Entscheidungsprozesse** optimal angesprochen werden.“
(Hohmann et al., 2010)



Literatur zur Nachbereitung

- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Einführung in die Trainingswissenschaft (5. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. S. 124-144.
- Schnabel, G., Harre, H.D., Krug, J. (2008) Trainingslehre Trainingswissenschaft. Meyer & Meyer Verlag, Aachen. S. 95-120.
- Olivier, N., Marschall, F., Büsch, D. (2008). Grundlagen der Trainingswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 205-216.
- Roth, K. (Hrsg.). Techniktraining im Spitzensport. Alltagstheorien erfolgreicher Sportler (Kapitel 3, S 65-99). Köln: Strauß.
- Hottenrott, K. & Hoss, O. (2013) Grundlagen des Taktiktrainings (S. 489-492).. In: Güllich, A. & Krüger, M. (Hrsg.): Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium. Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg.
- Raab, M. (2013) Entscheidungshandeln im Sport (S. 192-212). In: Zentgraf, K. & Munzert, J. (Hrsg.): Kognitives Training im Sport. Hogreve-Verlag: Göttingen.

Wechselwirkungen

Prof. Dr. E. Eils



Wechselwirkungen (Concurrent Training)- wie beeinflussen sich verschiedene Trainingsinhalte?

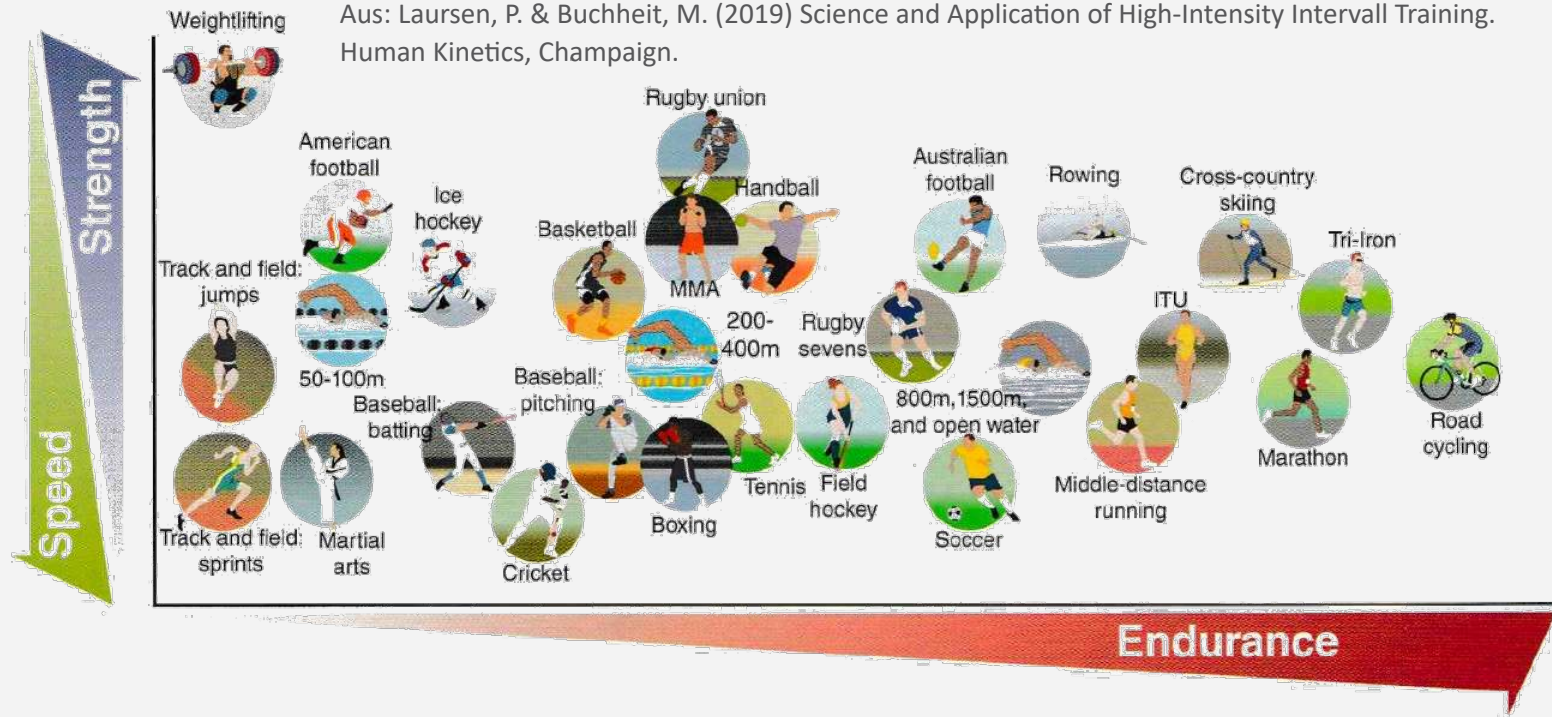
- Wechselwirkungen sportlichen Trainings

Unter Wechselwirkungen sportlichen Trainings wird verstanden, dass sich das Training einer Einflussgröße auch auf andere Einflussgrößen auswirken kann.

Olivier et al. (2008)

- Trainingsbelastungen beanspruchen immer mehrere Teilsysteme und können sich daher auf verschiedene Einflussgrößen auswirken

Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer



- Trainingsgestaltung von Sportarten am Rande dieser Abbildung (z.B. Road cycling, Track and field sprints, Weightlifting) erscheint unkompliziert.
- Schwieriger bei Sportarten, in denen eine Kombination von Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer trainiert werden muss.
- Ausdauer- und Krafttraining z.B. führen zu unterschiedlichen Adaptationen.

Führt ein gleichzeitiges Training zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Leistung?

Figure 1.6 Various sports, their physical demands relative to needed speed, strength, and endurance.

Adapted from G.A. Nader, "Concurrent Strength and Endurance Training: From Molecules to Man," *Medicine & Science in Sports & Exercise* 38, no. 11 (2006): 1965-1970.

Kraft- und Ausdauertraining

Kraft- und Ausdauertraining

Krafttraining -> Ausdauertraining:

- Krafttraining kann die anaerobe Kapazität verbessern
- Krafttraining kann zu Rechtsverschiebung der Laktatleistungskurve führen (Straßenradsport), im Schwimmsport nicht nachgewiesen (> 200m)

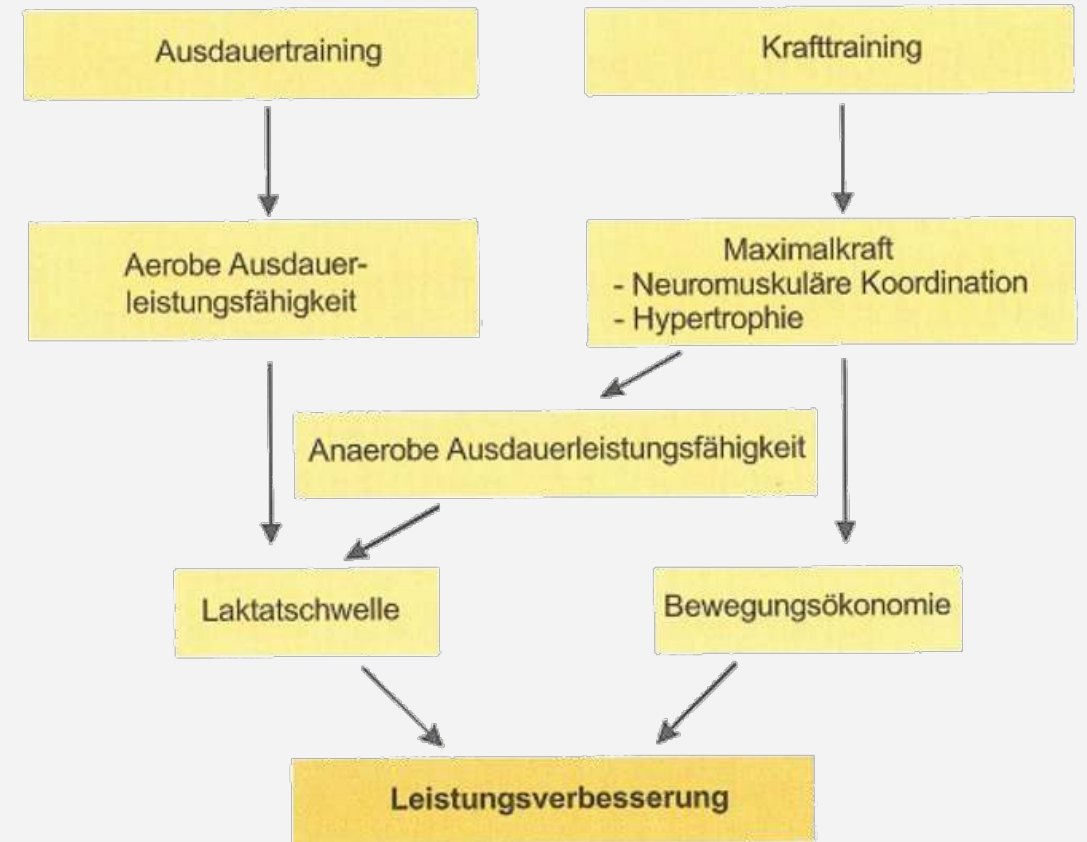


Abb. 60. Schematische Darstellung des positiven Einflusses eines Krafttrainings auf die Ausdauerleistung (modif. nach Stone et al., 2006, S. 50)

Olivier et al. (2008)

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining (Hickson 1980)

- 3 Trainingsgruppen
 - (S) Strength 30min/T, 5xp/W, 10W
 - (E) Endurance 40min/T, 6xp/W, 10W
 - (S&E) S & E combined
- Dieselben Muskelgruppen

Results:

Ausdauertraining erhöht nicht Kraft

Krafttraining führt zu Kraftzuwachs

S&E führt erst zu Kraftzuwachs und dann Kraftabfall

Vorsicht: einige Limitationen in der Studie!

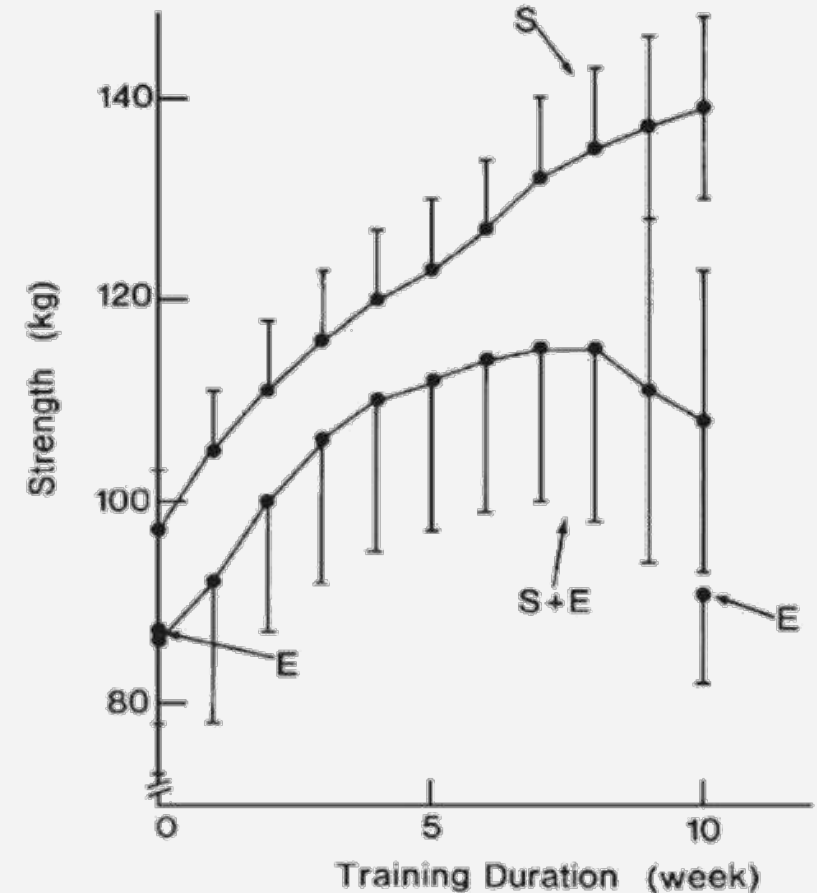


FIGURE 2—Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance as originally reported in the scientific literature. Reproduced from Hickson, R. C. Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. *Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol.* 45:255–263, 1980.

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining (Interference effect of strength and endurance)

So einfach ist es nicht: Ergebnisse einzelner Studien:

- Ergebnisse von Hickson konnten bestätigt werden
 - Dudley and Djamil (1985)
 - Kraemer et al. (1995)
- Ergebnisse von Hickson konnten nicht bestätigt werden
 - Sale et al. (1990)
- => weitere Studien bestätigen beide Richtungen....
Vergleich der Ergebnisse oft schwierig, da Design unterschiedlich

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining (Interference effect of strength and endurance)

So einfach ist es nicht: Meta-Analyse:

CONCURRENT TRAINING: A META-ANALYSIS EXAMINING INTERFERENCE OF AEROBIC AND RESISTANCE EXERCISES

JACOB M. WILSON,¹ PEDRO J. MARIN,^{2,3} MATTHEW R. RHEA,⁴ STEPHANIE M.C. WILSON,¹
JEREMY P. LOENNEKE,⁵ AND JODY C. ANDERSON¹

¹Department of Health Sciences and Human Performance, The University of Tampa, Tampa, Florida; ²Laboratory of Physiology, European University Miguel de Cervantes, Valladolid, Spain; ³Research Center on Physical Disability, Valladolid, Spain; ⁴Human Movement Program, A. T. Still University, Mesa, Arizona; ⁵Department of Health and Exercise Science, The University of Oklahoma, Norman, Oklahoma

Praktische Implikationen der Autoren:

- Wenn es um maximale Leistung oder hohe Kraftanstiegsraten geht (Explosivkraft), sollte ein gleichzeitiges Training von Kraft und Ausdauer eingeschränkt werden.
- Wenn es um Maximalkraft und Hypertrophie geht, dann sollte ein Ausdauertraining speziell ausgewählt werden (möglichst sportartspezifisch).
- Ausdauertraining länger als 20-30 Minuten und mehr als 3xWoche sollte beim gleichzeitigen Training von Ausdauer und Kraft vermieden werden.
- Sportler*innen, die nur einen geringen Hypertrophie-Kraftzuwachs anstreben und viel Fett verlieren möchten, sollten eher Ausdauerlaufen mit erhöhter Intensität auswählen.
- Krafttraining kann eingesetzt werden, um die Ausdauerleistungsfähigkeit zu erhöhen.

Our results indicate that interference effects of endurance training are a factor of the modality, frequency, and duration of the endurance training selected.

Meta-Analyse: es kommt auf die Art und Weise, die Häufigkeit und die Dauer des Zusammenspiels zwischen Kraft- und Ausdauertraining an!

Kraft- und Ausdauertraining

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining:

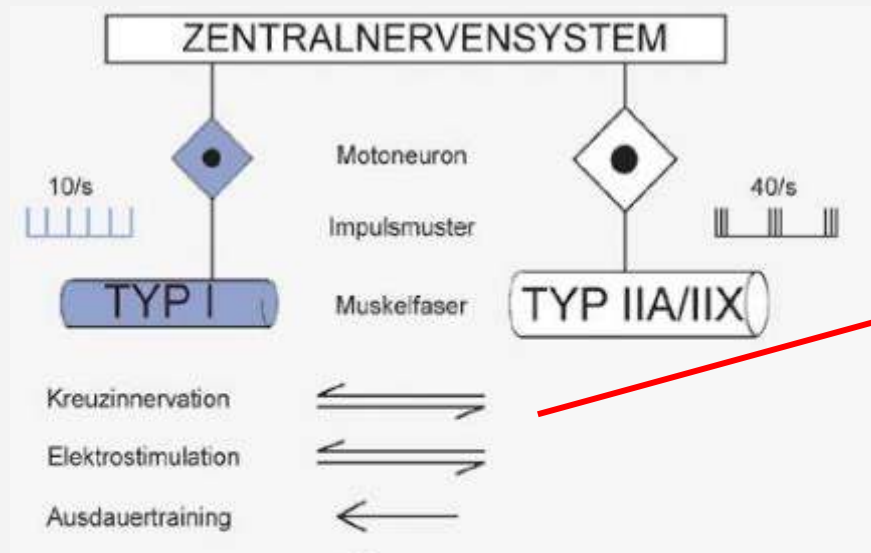
- Hochintensives Ausdauertraining beeinflusst Kraftleistungen kurzfristig dann negativ, wenn muskuläre Energiespeicher (Glykogen, Kreatinphosphat) reduziert sind und der intrazelluläre pH-Wert abgesenkt ist (Übersäuerung).
- Kurzfristige negative Beeinflussung tritt nur auf, wenn die beanspruchten Muskelgruppen der Ausdauer- und der anschließenden Kraftleistung übereinstimmen!
- Leistungseinschränkungen durch ein kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining möglich. Auf Feinheiten achten (vorherige Folie)!
- Keine negativen Effekte bei untrainierten Personen, bei erfahrenen Athleten Effekte durch alleiniges Krafttraining allerdings größer
- Keine nachteiligen Effekte, wenn Kraft- und Ausdauertraining nicht in derselben Trainingseinheit trainiert werden (ausreichende Erholung zwischen Trainingssätzen einhalten).

Schnelligkeits- und Ausdauertraining

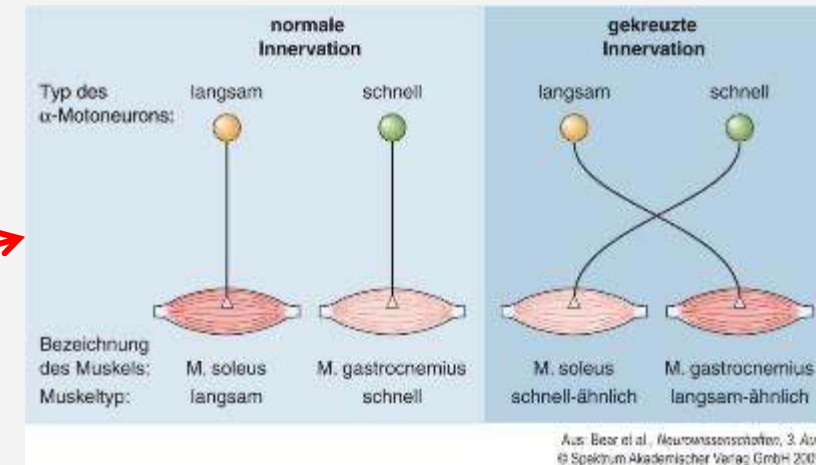
Schnelligkeits- und Ausdauertraining

Ausdauertraining → Schnelligkeitstraining:

- Langfristiges Ausdauertraining kann zu einer Veränderung der Muskelfaserstruktur führen (Verteilung genetisch festgelegt-Bandbreite)



De Mareés (2003)

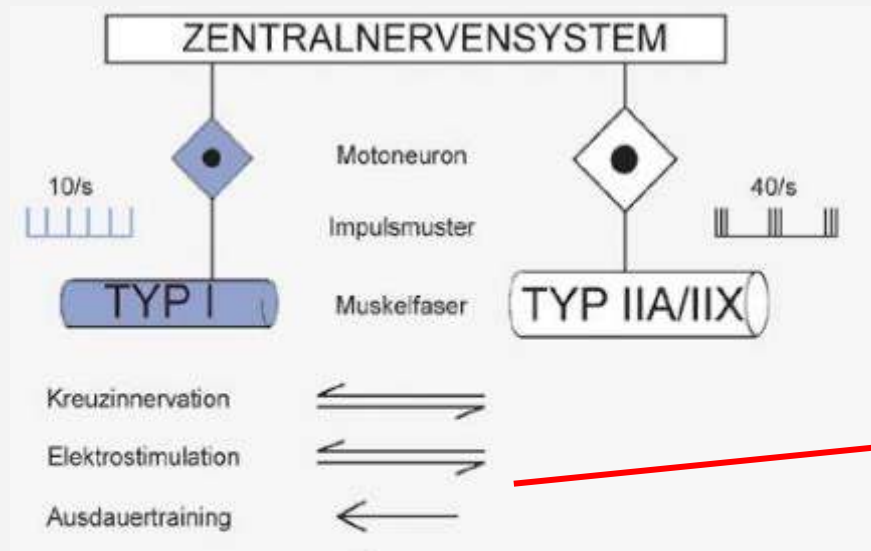


Aus: Bear et al., Neurowissenschaften, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

Schnelligkeits- und Ausdauertraining

Ausdauertraining → Schnelligkeitstraining:

- Langfristiges Ausdauertraining kann zu einer Veränderung der Muskelfaserstruktur führen (Verteilung genetisch festgelegt)



De Mareés (2003)

- Niederfrequente Elektrostimulation führt nach Wochen zu faser-I-typischen Fasern (z.B. Kapillardichte↑, aerobe Energiebereitstellung ↑)
- Umwandlung in Typ II-Fasern gelingt nur, wenn niederfrequente Stimulation „aus-“ und diskontinuierliche hochfrequente Stimulation „eingeschaltet“ wird.
→ Praxis: Umwandlung kaum möglich

Schnelligkeits- und Ausdauertraining

Ausdauertraining → Schnelligkeitstraining:

- Langfristiges Ausdauertraining kann zu einer Veränderung der Muskelfaserstruktur führen
- Schnelligkeit hängt wesentlich ab von Schnellkraft und Koordination
- => Schnellkraftleistungen können theoretisch negativ beeinflusst werden,
aber: keine stärkeren Auswirkungen auf Koordination zu erwarten, so dass insgesamt Einfluss von Ausdauertraining auf die Schnelligkeit eher gering ist.

Beweglichkeits- und Krafttraining

Beweglichkeits- und Krafttraining

Beweglichkeitstraining -> Krafttraining:

- Dehneffekte (Stretching) können die Schnellkraftleistung kurzfristig negativ beeinflussen
-> zwischenzeitliche Aktivierung der Muskulatur durch vorbereitende Bewegungsabläufe -> sehr geringe Effekte
- Dynamisches Dehnen: Dehnungsspannung kaum verändert -> keinen Einfluss auf Schnellkraftleistungen
- Gut ausgeprägte Bewegungsreichweite beeinflusst Kraftleistung positiv

Beweglichkeits- und Krafttraining

Krafttraining -> Beweglichkeitstraining:

- Ausprägung Kraftverhältnis von Agonist und Antagonist generell von Bedeutung für aktive Beweglichkeit
- Durch Krafttraining verbessert sich intra- und intermuskuläre Koordination -> beeinflusst Beweglichkeit
- Ein hinsichtlich der Kraft hochtrainierter Muskel hat keinen negativen Einfluss auf die Beweglichkeit (Ausnahme: Massenhemmung)

INTERACTION BETWEEN RESISTANCE TRAINING AND FLEXIBILITY TRAINING IN HEALTHY YOUNG ADULTS

ANTONIO C. L. NÓBREGA,¹ KARLA C. PAULA,² AND ANA CRISTINA G. CARVALHO¹

¹Department of Physiology and Pharmacology and Department of Physical Education, ²Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brazil.

Beweglichkeits- und Krafttraining

(Interaction between resistance training and flexibility training)

Krafttraining -> Beweglichkeitstraining:

- Fragestellung: Inwieweit beeinflussen sich Kraft- und Beweglichkeitstraining gegenseitig?
- Bildung von 4 Gruppen:
 - Flexibility training only (F), (2xweek, 40 minutes), (n=13)
 - Resistance training only (R), (2xweek, 60% 1RM, 8-12 rep.), (n=11)
 - Resistance and Flexibility training combined (FR) , (F+R), (n=9)
 - Control group (C) composed of subjects who remained sedentary, (n=10)
- 12 Wochen Intervention, Pre- und Posttest

Beispielstudie

Results

TABLE 2. Values for **peak muscle strength** before (pre) and after (post) 12 weeks of training for the different groups.*

	Group							
	Control (<i>n</i> = 10)		Flexibility (<i>n</i> = 11)		Resistance (<i>n</i> = 13)		Combined (<i>n</i> = 9)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Right handgrip (kg)	43.1 ± 3.9	42.6 ± 3.9	33.7 ± 3.3	35.5 ± 3.2	42.5 ± 2.9	44.2 ± 3.2	37.6 ± 2.2	40.0 ± 2.6*
Left handgrip (kg)	37.8 ± 3.2	38.6 ± 3.3	34.1 ± 3.1	35.9 ± 2.9	38.5 ± 2.7	40.0 ± 2.6*	33.9 ± 2.4	38.3 ± 2.9*
Benchpress (kg)	37.0 ± 6.5	34.0 ± 5.7	30.2 ± 5.2	31.1 ± 5.3	44.3 ± 5.8	48.2 ± 6.2*	39.8 ± 3.2	45.3 ± 4.3
Legpress (kg)	94.8 ± 8.2	105.3 ± 10.6	85.6 ± 10.5	111.3 ± 14.6*	97.4 ± 6.9	122.5 ± 11.3*	103.1 ± 13.4	119.1 ± 8.8*
Total (kg)	212.7 ± 20.5	220.5 ± 21.8	183.6 ± 20.9	213.8 ± 23.7*	222.7 ± 16.8	254.8 ± 20.3*	214.3 ± 17.5	248.8 ± 16.5*

* Values are mean ± *SE*. Control = no training; Flexibility = flexibility training only; Resistance = resistance training only; Combined = flexibility training + resistance training.

† *p* < 0.05 vs. pre in the same group.

Beispielstudie

Results

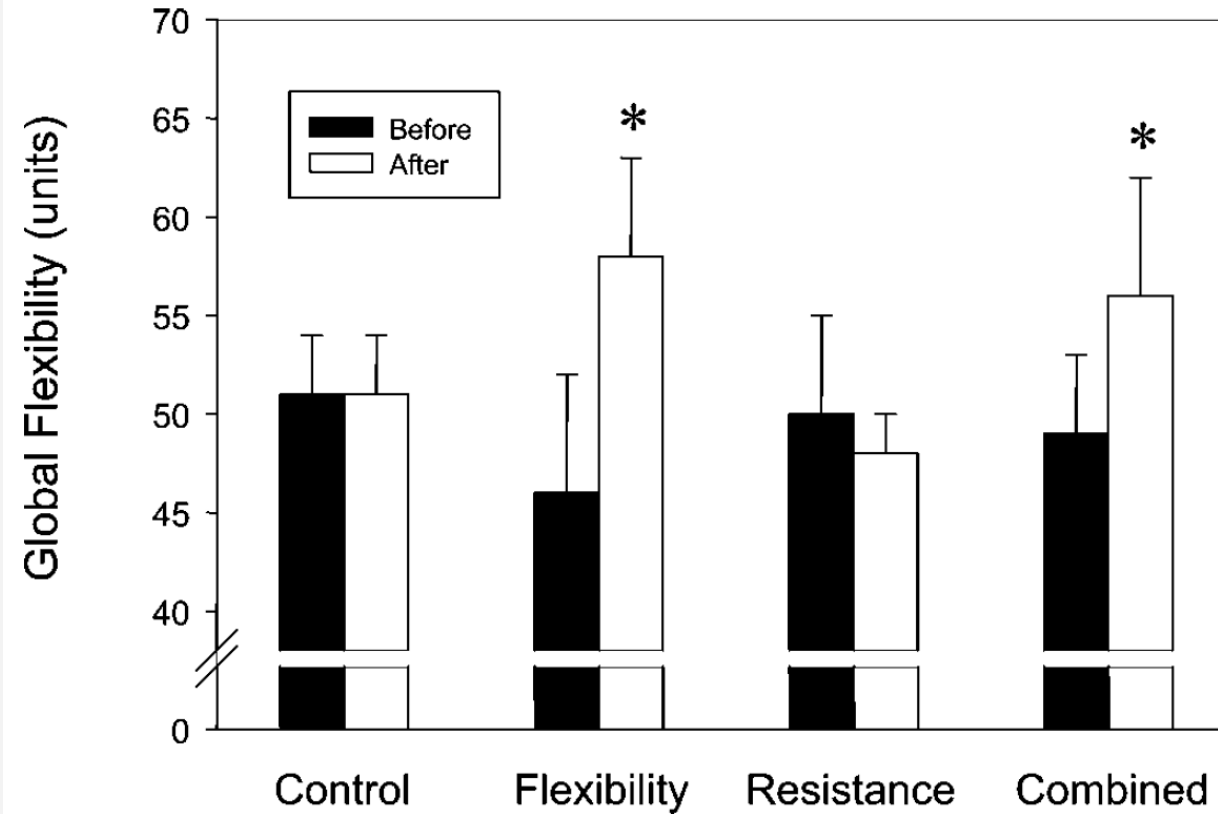


FIGURE 1. Global flexibility before (closed bars) and after (open bars) training in all 4 groups: control, i.e., no training ($n = 10$); flexibility training only ($n = 11$); resistance training only ($n = 13$); and resistance and flexibility training combined ($n = 9$). Values are median and 75th percentile; * $p < 0.05$ vs. before training in the same group.

Beispielstudie

Diskussion

- The results have shown that flexibility increases only because of specific training, even when concomitant resistance training is applied. Considering the characteristics of the subjects and training protocols, it seems that resistance training has no influence on flexibility.
- Therefore, both resistance and flexibility training should be encompassed in a comprehensive training program in order to promote increases in both muscle strength and joint range of motion.

Koordinations-, Kraft- und Ausdauertraining

Koordinations-, Kraft- und Ausdauertraining

Koordinationstraining -> Kraft- und Ausdauertraining:

- Koordination spielt bei allen komplexe Leistungen eine Rolle
-> Verbesserung der Koordination kann daher zu Leistungsverbesserung auch in Kraft- oder Ausdauersportarten führen

Koordinations-, Kraft- und Ausdauertraining

Kraft- und Ausdauertraining -> Koordinationstraining:

- Kraft- und Ausdauertraining kann sich kurzfristig negativ auf Koordinationsleistungen auswirken (insbesondere hochintensives Training)
- Kurzfristige negative Beeinflussung tritt nur dann auf, wenn die beanspruchten Muskelgruppen mit denen der anschließenden koordinativen Aufgaben übereinstimmen

Taktik- und Koordination- /Techniktraining

Taktik- und Koordinations- /Techniktraining

- Taktik- und Koordinations- und Techniktraining können sich gegenseitig stark gegenseitig beeinflussen
- Früher: Erst Technik, dann Taktik; Heute: Variables Techniktraining
 - > Variation von Programmparametern
 - > Parameterauswahl kann von taktischen Situationsbedingungen abhängig gemacht werden.

Literatur zur Nachbereitung

- Olivier, N., Marschall, F., Büsch, D. (2008). Grundlagen der Trainingsswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 253-262.
- Hickson, R. (1980) Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. Eur J Appl Physiol Occup Physiol., 45(2-3):255-63. doi: 10.1007/BF00421333. PMID: 719
- Wilson, J. et al.(2012) Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. J Strength Cond Res., 26(8):2293-307. doi: 10.1519/JSC.0b013e31823a3e2d. PMID: 22002517.
- Laursen, P. & Buchheit, M. (2019) Science and application of high-intensity interval training (Chapter 1). Human Kinetics, Champaign.
- Nóbrega, A. et al. (2005) Interaction between resistance training and flexibility training in healthy young adults. J Strength Cond Res., 19(4):842-6. doi: 10.1519/r-15934.1. PMID: 16331866.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit